

Examen – S1- 2024/2025

Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir (ISIMM)	Matière : Systèmes Logiques et Architecture des Ordinateurs	Enseignante : Dr. Teboulbi Safa
Calculatrice et Documents non Autorisés	Filière : LF 1 Informatique	Nombre de pages : 08
Nom et Prénom :		Numéro d'inscription :

Signature des surveillants

Exercice 1 (06 points) :

A. Répondre par Vrai ou Faux :

1/ $(11110000001)_2 = (F02)_{16}$

☐ Vrai

☐ Faux

2/ $(752)_8 = (1EA)_{16}$

☐ Vrai

☐ Faux

3/ $(213)_8 - (167)_8 = (024)_8$

☐ Vrai

☐ Faux

4/ $(110110)_2 = (00110110)_{BCD}$

☐ Vrai

☐ Faux

5/ Pour la porte XOR à deux entrées X et Y et une sortie Z, Z est égale à 1 si les 2 entrées sont dans un état différent.

☐ Vrai

☐ Faux

6/ $\overline{A}(\overline{B} + A + \overline{B}) = \overline{A} + \overline{B}$

☐ Vrai

☐ Faux

7/ $AB + \overline{A}C + BC = AC + \overline{A}B$

☐ Vrai

☐ Faux

8/ $B(A + \overline{B}) = 1$

☐ Vrai

☐ Faux

Ne rien écrire ici

9/ Le principe d'un comparateur consiste de comparer d'abord les bits les moins significatifs.

☐ Vrai

☐ Faux

10/ Pour décompter en binaire naturel : si l'on utilise des bascules synchronisées sur front descendant, il suffit de relier les sorties Q_n aux entrées d'horloge des bascules de rang $(i+1)$.

☐ Vrai

☐ Faux

11/ Dans l'architecture de Von Neumann, la mémoire programme et la mémoire des données sont séparées.

☐ Vrai

☐ Faux

12/ L'architecture de Harvard se caractérise par de hautes performances par rapport à l'architecture de Von Neumann.

☐ Vrai

☐ Faux

13/ Le processeur CISC se caractérise par un compilateur simple et un décodage rapide.

☐ Vrai

☐ Faux

14/ Le bus système permet aux divers composants liés à la carte mère de (USB, disques durs, etc.) de communiquer entre eux.

☐ Vrai

☐ Faux

B. Expliquer les abréviations suivantes :

CISC :

SIPO :

ALU :

PCI :

HDMI :

Exercice 2 (03 points) : (Ne pas dessiner la table de vérité sur la feuille d'examen)

Soit $f(A,B,C) = \sum(0,2,4,7)$, avec $A=MSB$ et $C=LSB$.

Réalisez cette fonction à l'aide de minimums des portes logiques et des :

a/ Mux 8/1

b/ Mux 2/1

c/ Démux 1/4

d/ Démux 1/8

Exercice 3 (09 points) :

On veut réaliser un compteur/décompteur binaire synchrone modulo 8, à l'aide des bascules JK synchronisées sur front descendant.

1/ Donner la table de transition d'une bascule JK.

.....

.....

.....

.....

2/ Remplir le tableau ci-dessous du compteur binaire modulo 8.

Q_2	Q_1	Q_0	Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0									

3/ Donner les équations de J_0 , K_0 , J_1 , K_1 , J_2 et K_2

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0				
1				

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0				
1				

$J_0 =$

$K_0 =$

.....

.....

Ne rien écrire ici

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0				
1				

$J_1 = \dots\dots\dots K_1 = \dots\dots\dots$

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0				
1				

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0				
1				

$J_2 = \dots\dots\dots K_2 = \dots\dots\dots$

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0				
1				

4/ Remplir le tableau ci-dessous du décompteur binaire modulo 8.

Q_2	Q_1	Q_0	Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0									

Ne rien écrire ici

5/ Donner les équations de J_0 , K_0 , J_1 , K_1 , J_2 et K_2

$q_2 \backslash q_1 q_0$	00	01	11	10
0				
1				

$q_2 \backslash q_1 q_0$	00	01	11	10
0				
1				

$J_0 = \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

$K_0 = \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

$q_2 \backslash q_1 q_0$	00	01	11	10
0				
1				

$q_2 \backslash q_1 q_0$	00	01	11	10
0				
1				

$J_1 = \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

$K_1 = \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

$q_2 \backslash q_1 q_0$	00	01	11	10
0				
1				

$q_2 \backslash q_1 q_0$	00	01	11	10
0				
1				

$J_2 = \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

$K_2 = \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

Ne rien écrire ici

This image shows a full page of a handwriting practice notebook. The page is white and contains numerous horizontal dotted lines spaced evenly apart, designed to guide letter height and placement. There are no margins, text, or other markings on the page.

Ne rien écrire ici

Exercise 4 (02 points) :

On veut réaliser un transcodeur avec deux bits B_2 et B_1 qui peut afficher les chiffres 0,1,2, et 3. Donner la table de vérité correspondante.

This image shows a full page of primary-ruled paper designed for handwriting instruction. The page contains multiple rows of horizontal guidelines. Each row consists of three lines: two solid outer lines and a dashed middle line, providing a structured space for letter formation. The paper is otherwise blank, with no text or markings other than the printed rules.